

KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Bộ môn: Khoa học máy tính

Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

NỘI DUNG

- Khái niệm thuật toán
- Độ phức tạp của thuật toán
- Ký hiệu tiệm cận

KHÁI NIỆM THUẬT TOÁN

BÀI TOÁN

- Bài toán?
 - Trong phạm vi Tin học
 - Tìm ước chung lớn nhất
 - Bài toán sắp xếp
 - Quản lý hồ sơ cán bộ
 - ...
- Dùng máy tính giải bài toán, 2 yếu tố quan tâm
 - **INPUT**
 - **OUTPUT**



THUẬT TOÁN

- **Khái niệm:** Ta hiểu thuật toán giải bài toán đặt ra là một thủ tục xác định bao gồm một **dãy hữu hạn các bước** cần thực hiện để thu được **đầu ra** cho một **đầu vào** cho trước của bài toán.
- **Các đặc trưng của thuật toán:**
 - **Đầu vào (Input):** Thuật toán nhận dữ liệu vào từ một tập nào đó.
 - **Đầu ra (Output):** Với mỗi tập các dữ liệu đầu vào, thuật toán đưa ra các dữ liệu tương ứng với lời giải của bài toán.
 - **Chính xác (Precision):** Các bước của thuật toán được mô tả chính xác.
 - **Hữu hạn (Finiteness):** Thuật toán cần phải đưa được đầu ra sau một số hữu hạn (có thể rất lớn) bước với mọi đầu vào.
 - **Đơn trị (Uniqueness):** Các kết quả trung gian của từng bước thực hiện thuật toán được xác định một cách đơn trị và chỉ phụ thuộc vào đầu vào và các kết quả của các bước trước.
 - **Tổng quát (Generality):** Thuật toán có thể áp dụng để giải mọi bài toán có dạng đã cho.

VÍ DỤ 1-1

- **Bài toán:** Cho 3 số nguyên a, b, c . Mô tả giải thuật tìm số lớn nhất trong 3 số đã cho.
- **Phân tích:**
 - Input: 3 số nguyên a, b, c .
 - Output: số lớn nhất trong 3 số.
- **Ý tưởng thuật toán:** duyệt lần lượt giá trị của từng số và giữ lại giá trị lớn nhất vào biến max .
- **Thuật toán:**
 - Bước 1. Gán $\text{max} := a$;
 - Bước 2. Nếu $b > \text{max}$ thì gán $\text{max} := b$;
 - Bước 3. Nếu $c > \text{max}$ thì gán $\text{max} := c$;

PHÂN TÍCH VÍ DỤ

- Giải thuật nhận **đầu vào** là 3 số **a, b, c** và đưa kết quả ở **đầu ra** là **Max**.
- Các bước của giải thuật được mô tả **chính xác**.
- Giải thuật kết thúc sau 3 bước và đưa ra lời giải của bài toán, vì vậy giải thuật là **hữu hạn**
- Nếu đầu vào là đã xác định, kết quả tại mỗi bước của giải thuật được xác định **duy nhất**.
 - Ví dụ đầu vào là 3 số 7, 5, 9 thì kết quả lại bước thứ 2 luôn là 5.
- Giải thuật luôn đưa ra giá trị của số lớn nhất trong 3 số bất kì, như vậy giải thuật có tính **tổng quát**.

MÔ TẢ THUẬT TOÁN

- Sử dụng ngôn ngữ tự nhiên
- Sử dụng sơ đồ khối
- Sử dụng giả mã

SỬ DỤNG SƠ ĐỒ KHỐI



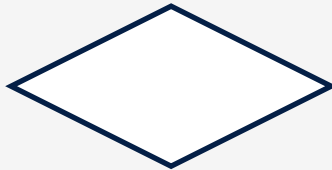
Khối giới hạn

Chỉ thị bắt đầu và kết thúc.



Khối vào ra

Nhập/Xuất dữ liệu.



Khối lựa chọn

Tùy điều kiện sẽ rẽ nhánh.



Khối thao tác

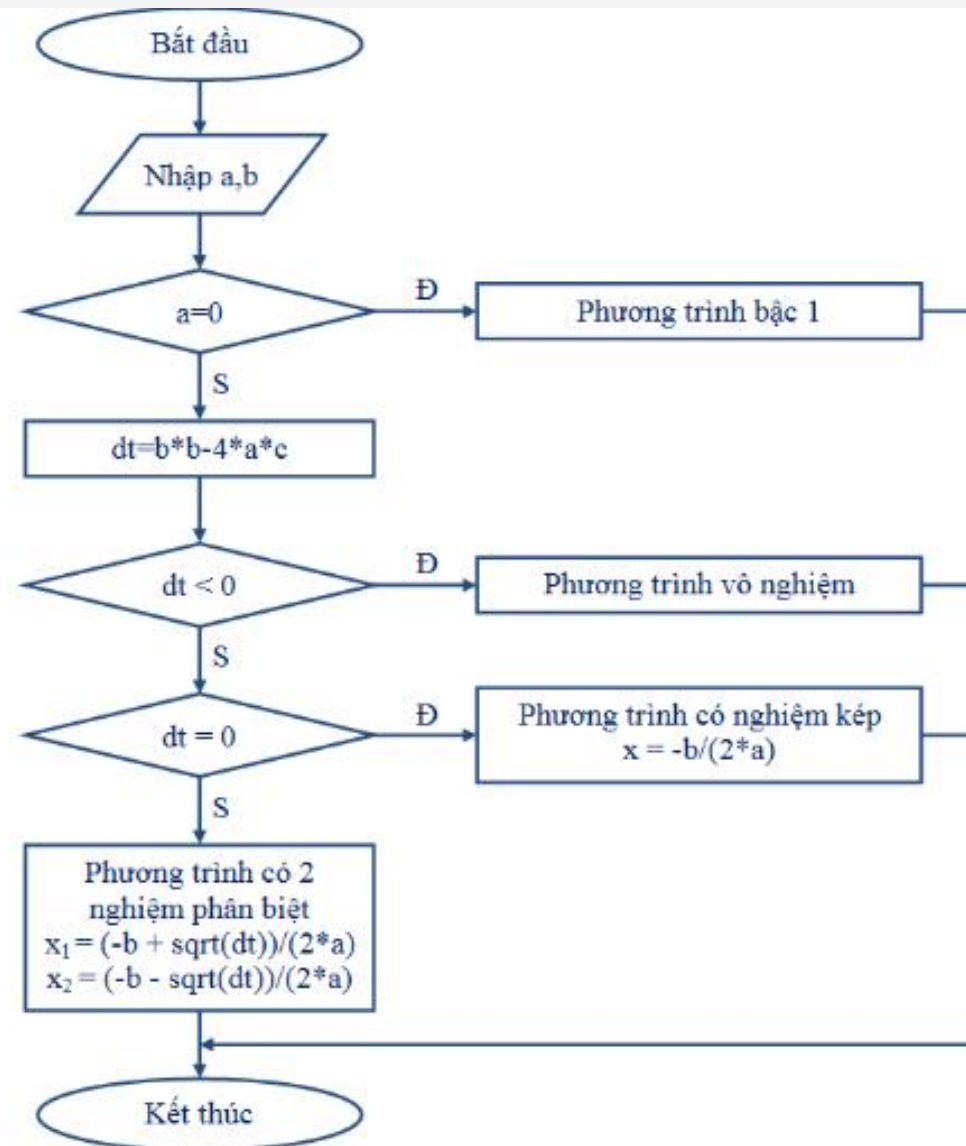
Ghi thao tác cần thực hiện.



Đường đi

Chỉ hướng thao tác tiếp theo.

VÍ DỤ: SƠ ĐỒ KHỐI GIẢI PT BẬC 2



BÀI TẬP

- Vẽ sơ đồ khối cho thuật toán giải bài toán trong ví dụ 1-1

SỬ DỤNG MÃ GIẢ

- Vay mượn ngôn ngữ nào đó (ví dụ Pascal) để biểu diễn thuật toán

Đầu vào: a, b, c

Đầu ra: Giá trị lớn nhất lưu tại max

Max = x

If b > Max Then Max = b

If c > Max Then Max = c

Xuất “Giá trị lớn nhất trong 3 số là Max”

ĐỘ PHỨC TẠP CỦA THUẬT TOÁN

ĐỘ PHỨC TẠP CỦA THUẬT TOÁN

- Đánh giá độ phức tạp tính toán của thuật toán là đánh giá lượng tài nguyên các loại mà thuật toán đòi hỏi sử dụng.
- Có hai loại tài nguyên quan trọng:
 - Thời gian
 - Bộ nhớ

THỜI GIAN TÍNH CỦA THUẬT TOÁN

- Thời gian tính phụ thuộc vào dữ liệu vào.
 - **Kích thước dữ liệu đầu vào** (hay độ dài dữ liệu vào) là số bit cần thiết để biểu diễn nó.
 - Ta sẽ tìm cách đánh giá thời gian tính **T** của thuật toán bởi một hàm của độ dài dữ liệu vào **n** , ký hiệu **$T(n)$** .
- Đo thời gian tính toán bằng đơn vị nào?**

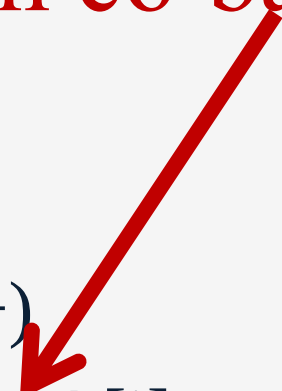
PHÉP TOÁN CƠ BẢN

- **Định nghĩa:** Phép toán cơ bản là phép toán có thể thực hiện với thời gian bị chặn bởi một hằng số không phụ thuộc vào kích thước dữ liệu
- **Ví dụ:** phép tính số học, phép gán, ...
- Xác định thời gian tính của thuật toán: **đếm số phép toán cơ bản mà nó phải thực hiện.**

Ví dụ 1.1

```
1    sum = 0;  
2    for (i=1; i<=n; i++)  
3        sum = sum + A[i];
```

phép toán cơ bản



$$T(n) = 2*n + 1$$

VÍ DỤ 1.2

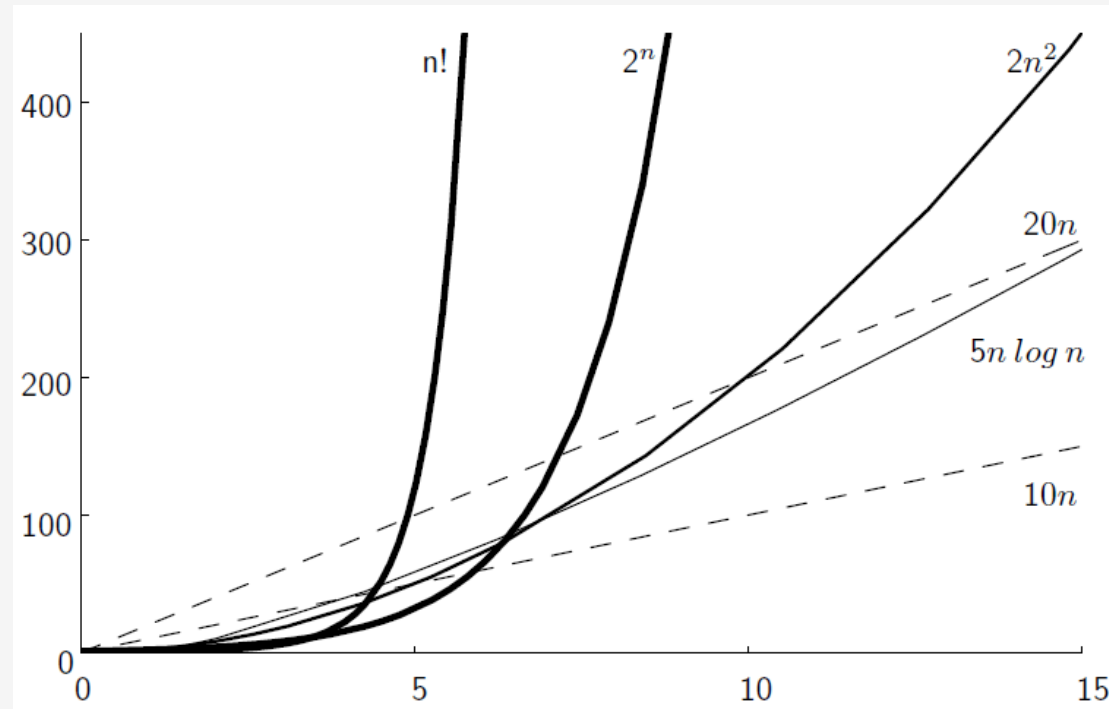
```
Int FindK(int[] A){  
    1. Pos = 0;  
    2. Repeat  
    3.     Pos:= Pos+1;  
    4. Until (A[Pos] == K || Pos > n)  
    5. Return Pos  
}
```

$T(n) = ???$

CÁC LOẠI THỜI GIAN TÍNH

- Thời gian tính tồi nhất:
 - $T(n)$ = Thời gian nhiều nhất cần thiết để thực hiện thuật toán với mọi bộ dữ liệu đầu vào kích thước n .
- Thời gian tính trung bình:
 - $T(n)$ = Thời gian trung bình cần thiết để thực hiện thuật toán trên tập hữu hạn các đầu vào kích thước n .
- Thời gian tính tốt nhất:
 - $T(n)$ = Thời gian tối thiểu cần thiết để thực hiện thuật toán với mọi bộ dữ liệu đầu vào kích thước n .

TỐC ĐỘ TĂNG CỦA HÀM $T(N)$



- Ý tưởng chính
 - Bỏ qua hằng số phụ thuộc máy
 - Quan tâm **tốc độ tăng** của $T(n)$ khi $n \rightarrow \infty$
=> Ký hiệu tiệm cận

KÝ HIỆU TIỆM CẬN

KÝ HIỆU TIỆM CẬN (ASYMPTOTIC NOTATION)

- O , Ω , Θ
- Được xác định đối với các hàm nhận giá trị nguyên không âm
- Dùng để so sánh tốc độ tăng của hai hàm
- Được sử dụng để mô tả thời gian tính của thuật toán
- Thay vì nói chính xác, ta có thể nói thời gian tính là, chẳng hạn, $\Theta(n^2)$

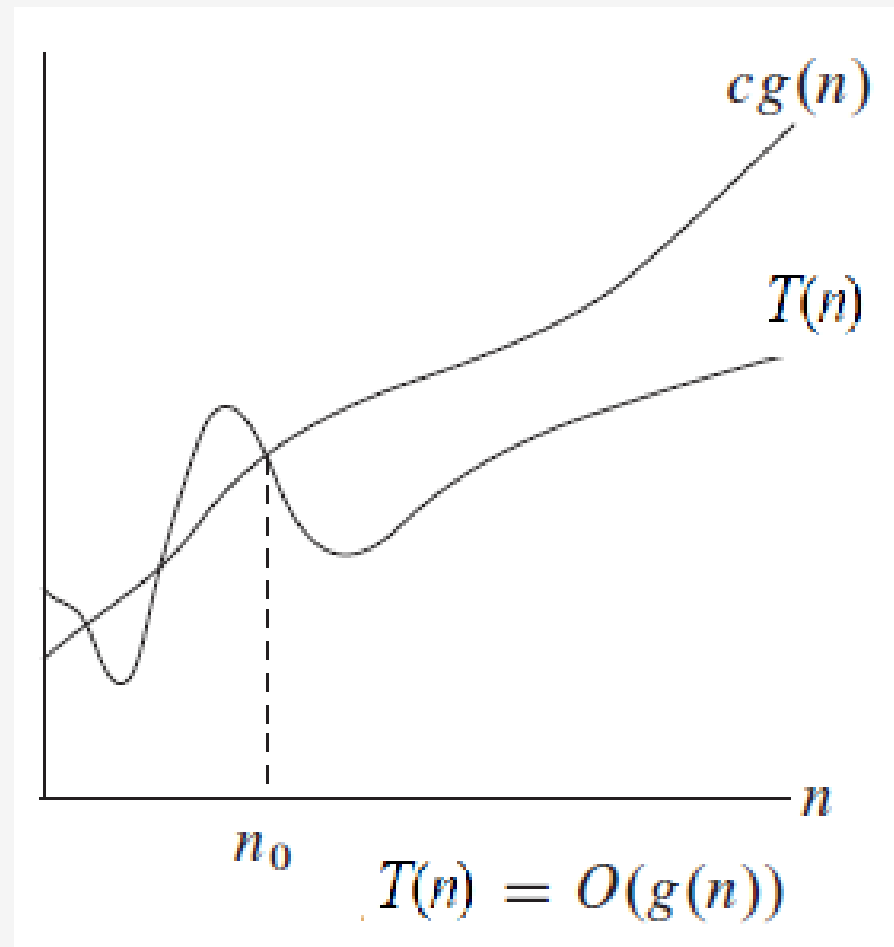
KÝ HIỆU O (BIG-OH)

Đối với hàm $g(n)$ cho trước, ta ký hiệu $O(g(n))$ là tập các hàm:

$O(g(n)) = \{T(n) \mid \text{tồn tại các hằng số dương } c \text{ và } n_0 \text{ sao cho:}$

$$T(n) \leq cg(n) \text{ với mọi } n \geq n_0\}$$

Ta nói $g(n)$ là **cận trên tiệm cận** của $T(n)$



VÍ DỤ

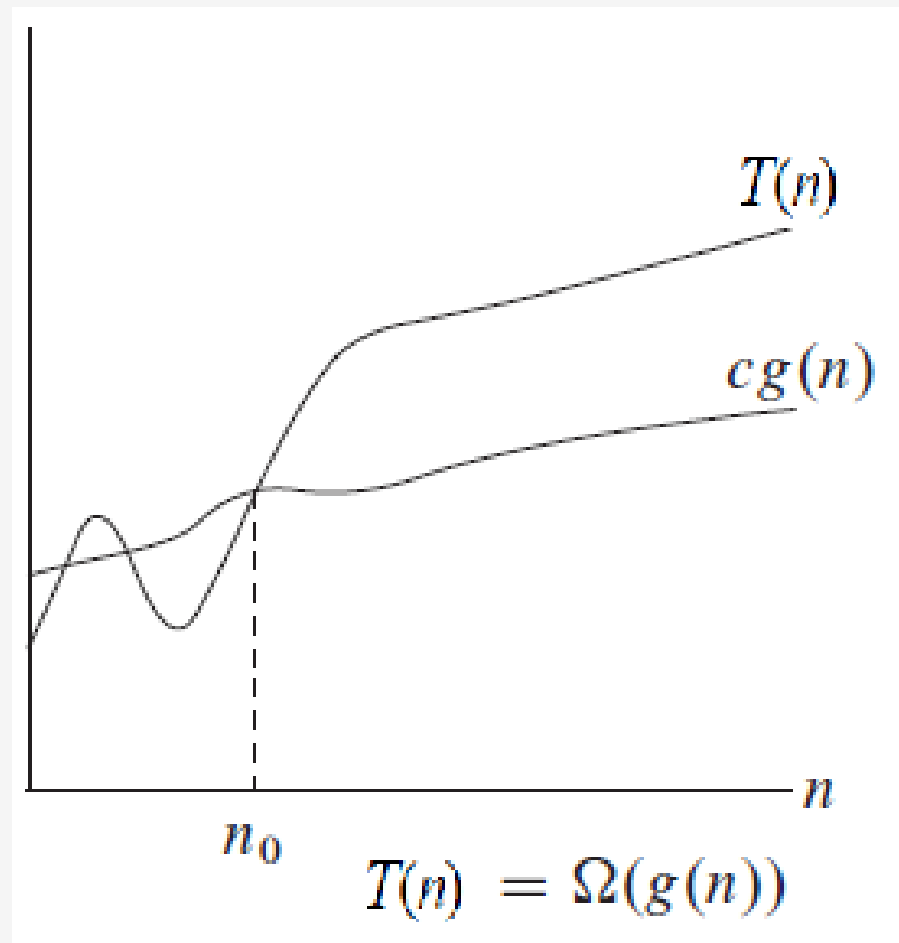
- Cho thuật toán có hàm thời gian $T(n) = 60n^2 + 9n + 9$. Xác định tiệm cận trên của $T(n)$

KÝ HIỆU Ω

Đối với hàm $g(n)$ cho trước, ta ký hiệu $\Omega(g(n))$ là tập các hàm

$\Omega(g(n)) = \{T(n) \mid \text{tồn tại các hằng số dương } c \text{ và } n_0 \text{ sao cho:}$
 $cg(n) \leq T(n) \text{ với mọi } n \geq n_0\}$

Ta nói $g(n)$ là **cận dưới tiệm cận** của $T(n)$



VÍ DỤ

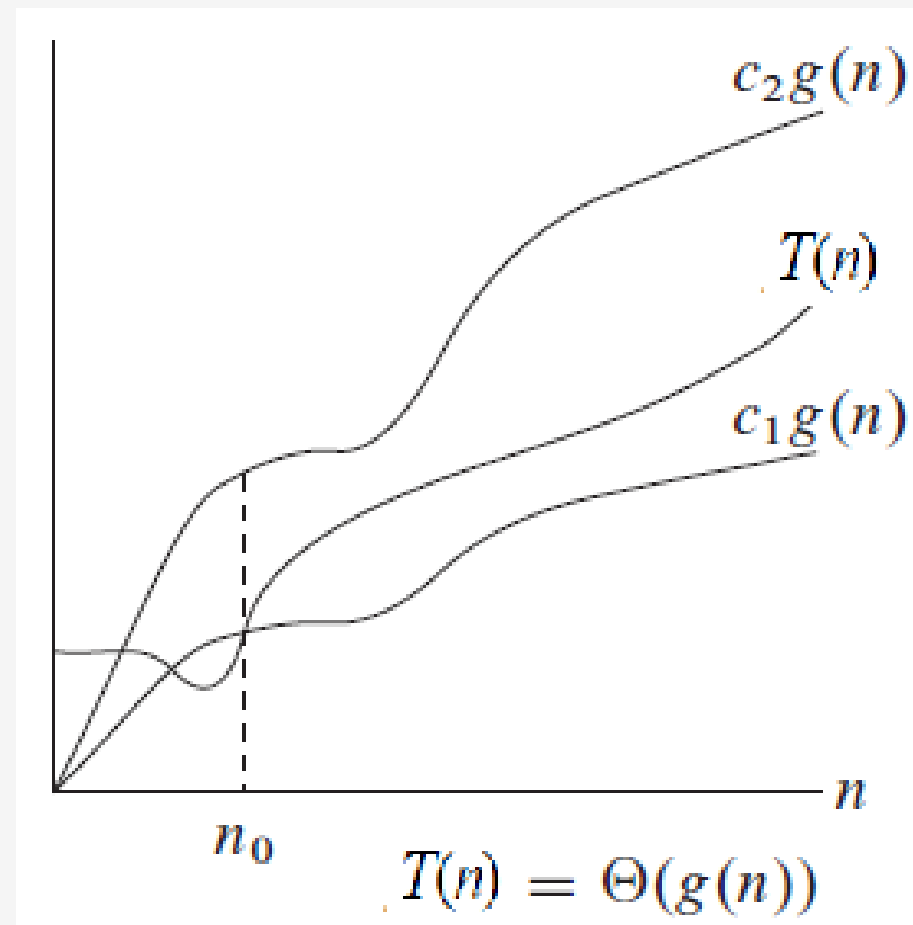
- Cho thuật toán có hàm thời gian $T(n) = 60n^2 + 9n + 9$. Xác định tiệm cận dưới của $T(n)$

KÝ HIỆU Θ

Đối với hàm $g(n)$ cho trước, ta ký hiệu $\Theta(g(n))$ là tập các hàm

$\Theta(g(n)) = \{T(n) \mid \text{tồn tại các hằng số dương } c_1, c_2 \text{ và } n_0 \text{ sao cho:}$
 $0 \leq c_1 g(n) \leq T(n) \leq c_2 g(n) \text{ với mọi } n \geq n_0\}$

Ta nói $g(n)$ là **đánh giá tiệm cận đúng** cho $T(n)$



VÍ DỤ

- Cho thuật toán có hàm thời gian $T(n) = 60n^2 + 9n + 9$. Xác định tiệm cận đúng của $T(n)$

THỜI GIAN TÍNH

- Ta nói “Thời gian tính của thuật toán là $\Theta(g(n))$ trong tình huống tồi nhất”
 - Nghĩa là thời gian tính trong tình huống tồi nhất được xác định bởi một hàm nào đó $T(n) \in \Theta(f(n))$

LIÊN HỆ VỚI KHÁI NIỆM GIỚI HẠN

- $\lim_{n \rightarrow \infty} [f(n) / g(n)] = 0 \Rightarrow f(n) \in O(g(n))$ nhưng $f(n) \notin \Theta(g(n))$

VD: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 \Rightarrow f(n) = 1 \in O(n)$

- $\lim_{n \rightarrow \infty} [f(n) / g(n)] = \infty \Rightarrow f(n) \in \Omega(g(n))$ nhưng $f(n) \notin \Theta(g(n))$

VD: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n} = \infty \Rightarrow f(n) = n^2 \in \Omega(n)$

- $\lim_{n \rightarrow \infty} [f(n) / g(n)] = R^+ \Rightarrow f(n) \in \Theta(g(n))$

VD: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+1}{n^2} = 1 \Rightarrow f(n) = n^2+1 \in \Theta(n^2)$

CÁC TÍNH CHẤT

- Truyền ứng (Transitivity)
 - $f(n) = O(g(n))$ & $g(n) = O(h(n)) \Rightarrow f(n) = O(h(n))$
 - $f(n) = \Omega(g(n))$ & $g(n) = \Omega(h(n)) \Rightarrow f(n) = \Omega(h(n))$
 - $f(n) = \Theta(g(n))$ & $g(n) = \Theta(h(n)) \Rightarrow f(n) = \Theta(h(n))$
- Đối xứng (Symmetry)
 - $f(n) = \Theta(g(n))$ khi và chỉ khi $g(n) = \Theta(f(n))$

CÁC HÀM CƠ BẢN

Dạng đánh giá	Tên gọi
$\Theta(1)$	Hằng số
$\Theta(\lg \lg n)$	Log log
$\Theta(\lg n)$	Logarithm
$\Theta(n)$	Tuyến tính
$\Theta(n \lg n)$	$n \log n$
$\Theta(n^2)$	Bậc hai
$\Theta(n^3)$	Bậc ba
$\Theta(n^m)$	Đa thức
$\Theta(m^n), m \geq 2$	Hàm mũ
$\Theta(n!)$	Giai thừa

BÀI TẬP TRÊN LỚP

- **Bài 1:** Hoàn thiện bảng sau

n	$\log_2 n$	n	n^2	2^n	$n!$
2					
4					
6					
8					
10					

- **Bài 2:** Sử dụng ký pháp O , Ω , Θ đánh giá tốc độ tăng của các hàm sau:

a) $T(n) = 4n - 6$

b) $T(n) = 2n^3 - 3n^2 + 7$

c) $T(n) = 4n \log n + 5n$

d) $T(n) = 2^n + 5n^6$

BÀI TẬP TRÊN LỚP

- **Bài 3:** Chứng minh

a) $T(n) = O(c \cdot g(n))$ với c dương thì $T(n) = O(g(n))$

b) $T(n) = O(g(n) + f(n))$ thì $T(n) = O(\max(g(n), f(n)))$

- **Bài 4:** So sánh các cặp hàm sau trong ký pháp tiệm cận. Trong mỗi trường hợp, hãy chỉ ra $f(n) = O(g(n))$, $f(n) = \Omega(g(n))$, và/hoặc $f(n) = \Theta(g(n))$. Chứng minh câu trả lời của bạn.

	$f(n)$	$g(n)$
a.	$\log n$	$\log(n^2)$
b.	5	$2n$
c.	n	$\log n$